Audio软件配置手册

Documentaion Serial Number:	
Documentation Classification:	**Confidential**
Documentation Owner:	
Documentation Version:	**V1.0**

Author:	
Date:	**2024.5**

AICXTEK Confidential

本文档（包括任何附件，及其不时的修订）为归芯科技（深圳）有限公司及其关联公司（合称“归芯”）的保密信息。归芯有权不时修订本文档。本文档如有变更，恕不另行通知。
除非已另行获得归芯的明确授权，请勿向第三方透露本文档的任何内容，请勿将本文档的任何内容以任何方式进行复制、发布、修改、传播、分发、翻印、拆解、反向工程、反编译或者为任何目的使用。
归芯始终持有本文档的全部所有权和著作权、专利权、商业秘密、商标权和其他知识产权。除非归芯另行明确授予有关权利，本文档不提供有关上述知识产权的任何权利。
归芯按“现状”提供本文档及归芯产品或服务。归芯未对本文档中的任何内容或本文档涉及的归芯的产品或服务作出任何明示或暗示的陈述、保证或承诺，包括但不限于任何针对特定目的的适销性或适用性，准确性或完整性，或不侵权。
在法律允许的范围内，归芯不对与本文档有关或因本文档内容造成的任何损失承担责任。在任何情况下，归芯都不对因使用本文档造成的或与之有关的任何间接、偶然的、附带或惩罚性损失，或任何利润、收入的损失承担责任。

This document (including any attachment, as amended from time to time) is confidential information of aicxtek technologies co.,ltd. and its affiliates (collectively referred to as “aicxtek”). Aicxtek reserves the right to amend this document from time to time. Any changes to this document will not be notified.
Unless otherwise expressly authorized by aicxtek, you should not disclose any of this document to any third parties. Nor should you copy, publish, modify, broadcast, distribute, photocopy, disassemble, reverse engineer, or decompile any of this document or use it for any purpose.
Aicxtek retains all rights of ownership and copyright, patent rights, trade secrets, trademark rights and other intellectual property rights pertaining to this document. Except for rights otherwise expressly granted by aicxtek, this document does not provide any rights to any of the above intellectual property rights.
Aicxtek provides this document and aicxtek’s products or services on a “as-is” basis. Aicxtek does not provide any representations or warranties on any of this document, or aicxtek’ products or services, whether express or implied, including without limitation, merchantability, fitness for a particular purpose, accuracy or completeness, or non-infringement.
To the extent permitted by law, aicxtek is not liable for any loss relating to or arising from this document. Aicxtek is not in any event be liable for any indirect, incidental or punitive damages, or loss of profits or revenue.

AICXTEK Confidential

Contents

Contents 2
1 Sound驱动编译配置 4
1.1 配置项的位置 4
1.2 配置项说明 4
1.3 IIS配置项位 6
1.4 IIS配置项说明 6
2 Audio Framework编译配置 7
2.1 配置项位置 7
2.2 配置项说明 7
3 编解码器编译配置 9
3.1 配置项位置 9
3.2 配置项说明 9
4 科大讯飞TTS编译配置 11
4.1 配置项位置 11
4.2 配置项说明 11
5 snd_config.h配置 12
6 audio_config.h配置 13
7 配置示例 14
7.1 无CODEC云喇叭 14
7.2 音频播放和录音 16
7.3 功能手机 18

AICXTEK Confidential

本文介绍 Audio 模块的相关配置，包括编译配置以及头文件配置。

编译配置包括：

- Sound 驱动
- Audio Framework
- 编解码器
- 科大讯飞 TTS

配置头文件有两个：

- Sound 驱动相关的 snd_config.h
- Audio Framework 相关的 audio_config.h

以上各个配置分别以独立章节介绍。

备注：

1. 编译配置通过命令：./make ap kuconfig进入
2. 配置头文件默认放在common_inc下（以31x为例）：

   aicos\projects\genesis\ap\common_inc\audio

   如果需要改动，请把改动后的文件放在对应的board下面，编译系统会自动替换common_inc中的对应文件。以gx318f_os为例，放在：

   aicos\projects\genesis\ap\gx318f_os\config\audio

AICXTEK Confidential

1 Sound驱动编译配置

1.1 配置项的位置

如下图：Drivers Options ->SOUND Configurations

```
(Top) → Drivers Options → SOUND Configurations
                                                    AIC Software Menuconfig
[*] Sound driver
[ ]     AIC codec driver
[ ]     stream thr IPC
-*-     voice mix stream
[ ]     ES8374 codec driver
[ ]     ES8311 codec driver
[ ]     ES7243L codec driver
[*]     CJC8910 codec driver
[ ]     CJC8911 codec driver
[ ]     no ctrl codec driver
        Select sound PA model (GPIO control type PA)  --->
[ ]     Micbias use DVDD3V
[*] sound ipc
[ ] ADSP manager
[*] MUSIC FIX 48K
[*] RECORD FIX 16K
[ ] data convert output
[ ] Voice Trans
[ ] Sound SIMU
```

1.2 配置项说明

备注：

1. 打✔表示该平台支持该配置项，打✘表示不支持。
2. 标“-”，表示上一项的子项。
3. 标“●”，表示上一项的多选一子项。

menu config 标题		配置项	功能描述	31x	30x
	Sound driver	SOUND_SUPPORT	Sound 驱动总开关	✓	✓
数据流相关	stream thr IPC	SOUND_STREAM_IPC	和 ADSP 交换语音数据的虚拟设备驱动	✓	✘
	CMUX stream	SND_STREAM_CMUX	音频数据通过 CMUX 输出的虚拟设备驱动	✓	✓
	voice mix stream	SND_STREAM_VOICE_MIX	语音混音虚拟设备驱动。 31x 语音混音在 ADSP，不需要该配置。	✘	✓
CODEC 驱动	ES8374 codec driver	SOUND_CODEC_ES8374	ES8374 CODEC 驱动	✓	✓
	ES8311 codec driver	SOUND_CODEC_ES8311	ES8311 CODEC 驱动	✓	✓

	–ES8311 codec 1v8	SOUND_CODEC_ES8311_1V8	ES8311 1.8V 供电。 如果供电是 3V 或 3.3V，则不需要打开。	✓	✓
	ES7243L codec driver	SOUND_CODEC_ES7243L	ES7243L CODEC 驱动	✓	✓
	CJC8910 codec driver	SOUND_CODEC_CJC8910	CJC8910 CODEC 驱动	✓	✓
	CJC8911 codec driver	SOUND_CODEC_CJC8911	CJC8911 CODEC 驱动	✓	✓
	no ctrl codec driver	SOUND_CODEC_NO_CTRL	无需控制的 CODEC 驱动，仅需控制电源等。[注1] 例如，只是一个简单的 DAC 或 ADC 器件，没有寄存器等需要配置，只需要控制电源，可以采用这个驱动。	✓	✓
	AW88261 PA	SOUND_PA_AW88261	AW88261 PA 驱动 数字 PA，无需依赖 CODEC，本身当成 CODEC。	✓	✓
PA 驱动[注2]	none	SOUND_PA_NONE	无 PA	✓	✓
	GPIO control type PA	SOUND_GPIO_CTRL_PA	GPIO 控制的 PA 通用驱动	✓	✓
	●PA codec none	SOUND_PA_CODEC_NONE	不把 PA 视为 CODEC 如果有其他 CODEC，选择此项	✓	✓
	●PA codec aux	SOUND_PA_CODEC_AUX	把 PA 视为 AUX CODEC。 如果有其他 CODEC，PA 又有其他配置项，可以选择此项	✓	✓
	●PA codec master	SOUND_PA_CODEC_MASTER	把 PA 视为 Master CODEC。 没有其他 CODEC 时选择此项	✓	✓
	AW87390 PA	SOUND_PA_AW87390	AW87390 PA 驱动	✓	✓
	–AW87390 PA primary codec	AW87390_PRIMARY_CODEC	AW87390 PA 视为 Master CODEC。 没有其他 CODEC 时，打开把这个 PA 当成 CODEC	✓	✓
	HAA9210 PA	SOUND_PA_HAA9210	HAA9210 PA 驱动 开发较早，可用 SOUND_GPIO_CTRL_PA 代替。	✓	✓
独立模块	sound ipc	SND_IPC	Sound IPC 驱动，AP 与 DSP 或 CP 通信	✓	✓
	ADSP manager	ADSP_MNG	ADSP 管理模块	✓	✗
功能特性	ADSP log	ADSP_LOG	ADSP LOG 开关	✓	✗
	ADSP dump	ADSP_DUMP	ADSP DUMP 开关	✓	✗
	MUSIC FIX 48K	MUSIC_FIX_48K	固定 48K 采样率输出，建议常开	✓	✓
	RECORD FIX 16K	RECORD_FIX_16K	固定 16K 采样率录音，建议常开	✓	✓
	data convert output	SOUND_CONV	数据转换输出 当没有硬件 CODEC，硬件支持简单 RC 电路输出音频，需要打开该配置	✓	✓

AICXTEK Confidential

注：

1. CODEC电源的配置在snd_config.h中，参考后续章节。
2. PA驱动不能单独存在。如果有CODEC，PA可以仅当成PA，也可以当成AUX CODEC；如果没有CODEC，PA需要当成MASTER CODEC。
   a) 对于平台已经支持的PA和CODEC，如ES8311，CJC8910 CODEC，AW87390数字PA等，已经根据硬件常见连接开发完驱动，只需打开配置；
   b) 除了a中的特定型号，如果是通用GPIO控制的模拟PA，可以选择SOUND_GPIO_CTRL_PA；
   c) 如果是简单DAC/ADC等没有寄存器控制的CODEC器件，只需要控制电源开关，可以选通用CODEC驱动SOUND_CODEC_NO_CTRL；
   d) 不符合以上几条的其他器件，需要另行开发驱动。

1.3 IIS配置项位

如下图：Drivers Options -> IIS Drivers

```
(Top) → Drivers Options → IIS Drivers
                                                    AIC Software Menuconfig
    IIS version selection (r2p0)  --->
-*- Driver IIS module
```

1.4 IIS配置项说明

	配置项	menu config 标题	功能描述	31x	30x
	DRIVER_IIS	Driver IIS module	IIS 驱动	✓	✓
	IIS_VERSION	IIS version selection	IIS 驱动版本选择	IIS_R1P0	IIS_R2P0

AICXTEK Confidential

2 Audio Framework编译配置

2.1 配置项位置

如下图：Multi Media Options ->Audio Configurations

```
(Top) → Multi Media Options → Audio Configurations
                                                    AIC Software Menuconfig
[*] MM Audio support
[*]     MCU AUDIO
[*]         MCU audio voice client
[*]         MCU audio voip client
[*]         playback effect
[*]         record effect
        lib type selection (lib normal)  --->
[*]     MM Tone support
[*]     play and record by file system
[*]         Save record file async
[ ]     voice accelarator
[ ]     volume no codec
[ ]     common audio AT command
[*]     CMOIT audio AT command
[*]     audio stream test
[ ]     audio nv support
[ ]     volte simu test
[ ]     ADSP EDA mp3 test
[ ]     AUDIO TTS
        seletct music resource (MP3 normal)  --->
[ ]     volte simu
```

2.2 配置项说明

	menu config 标题	配置项	功能描述	31x	30x
	MM Audio support	AUDIO_SUPPORT	Audio Framework 总开关	✓	✓
	MCU AUDIO	MCU_AUDIO	MCU audio 方案，无 DSP，由 MCU 直接播放	✕	✓
	–MCU audio voice client	MCU_AUDIO _VOICE_CLIENT	MCU 语音电话客户端模块	✕	✓
	–MCU audio voip client	MCU_AUDIO _VOIP_CLIENT	MCU VOIP 电话客户端模块	✕	✓
	–playback effect	PLAYBACK_EFFECT	MCU audio 播放音效	✕	✓
	–record effect	REC_EFFECT	MCU audio 录音音效	✕	✓
	lib ext	AUDIO_LIB_EXT	音频库选择，扩展指令库	✕	✓
	lib normal	AUDIO_LIB_NORMAL	音频库选择，普通库	✕	✓
	MM Tone support	TONE_SUPPORT	TONE 发生器，包括 DTMF	✓	✓
	play and record by file system	FS_AUDIO_SUPPORT	从文件系统播放/录音	✓	✓
	–Save record file async	SAVE_REC_FILE_ASYNC	录音时异步存储 如果支持录音到文件功能，写 flash 较慢，建议打开。 ●31x：amr 格式，可以不打开；wav/pcm 需要打开； ●30x：不建议录音到文件	✓	✓
	volume no codec	VOLUME_NO_CODEC	无硬件 CODEC 音量方案，最大等级 2560	✓	✓
	common audio AT command	AUDIO_AT_COMM	Common AT 命令[注1]	✓	✓
	audio CMIOT AT command	AUDIO_AT_CMIOT	CMIOT 客户定制 AT 命令	✓	✓

AICXTEK

	audio stream test	AUDIO_STREAM_TEST	音频测试命令集[注2]	✓	✓
	AUDIO TTS	AUDIO_TTS	TTS 功能（YT）	✓	✓

注：

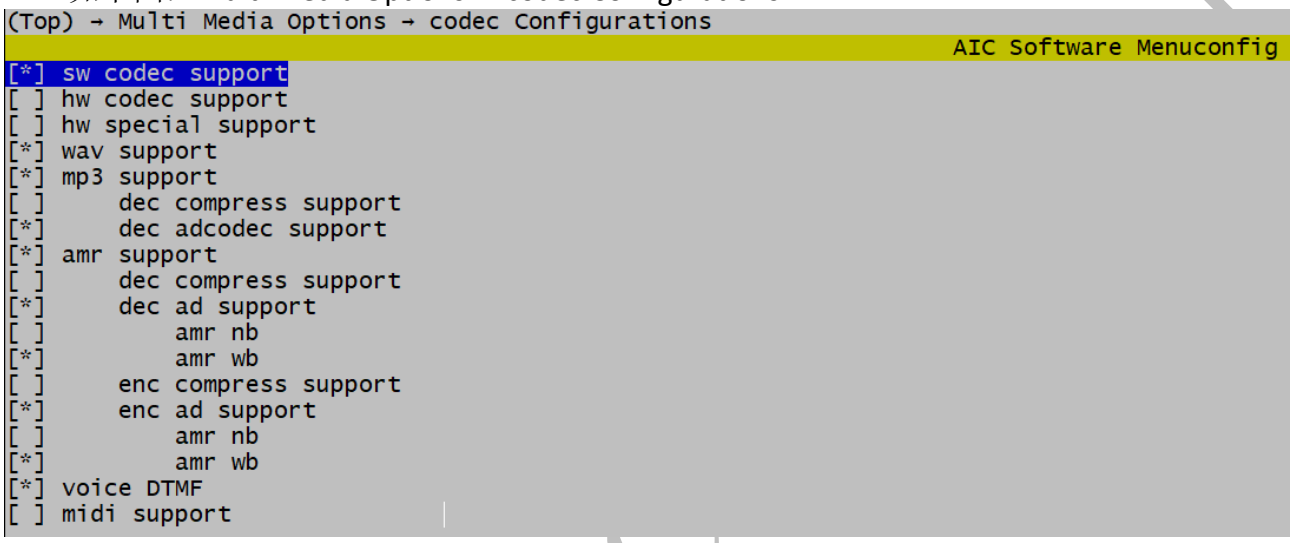
1. AT命令详见AT有关文档
2. 测试命令集属于内部测试命令，或客户有问题时协助Debug

AICXTEK Confidential

3 编解码器编译配置

3.1 配置项位置

如下图：Multi Media Options -> codec Configurations



3.2 配置项说明

	menu config 标题	配置项	功能描述	31x	30x
	sw codec support	SW_CODEC_SUPPORT	软解码器总开关	✕	✓
	hw codec support	HW_CODEC_SUPPORT	硬解码器总开关	✓	✓
	wav support	WAV_SUPPORT	WAV 解码器	✓	✓
	mp3 support	MP3_SUPPORT	MP3 解码器总开关	✓	✓
	–dec compress support	DEC_CODEC_MP3_COMPR	MP3 DSP 直接播放	✓	✕
	–dec hwcodec support	DEC_CODEC_MP3_HWCODEC	MP3 DSP 解码，依赖 HW_CODEC_SUPPORT	✓	✓
	–dec adcodec support	DEC_CODEC_MP3_AD	MP3 AD 解码器，依赖 SW_CODEC_SUPPORT	✕	✓
	amr support	AMR_SUPPORT	AMR 解码器总开关	✓	✓
	–dec compress support	DEC_CODEC_AMR_COMPR	AMR DSP 直接播放	✓	✕
	–dec ad support	DEC_CODEC_AMR_AD	AMR AD 解码器，依赖 SW_CODEC_SUPPORT	✕	✓
	–amr nb	DEC_CODEC_AMR_NB_AD	AMR AD NB 解码器	✕	✓
	–amr wb	DEC_CODEC_AMR_WB_AD	AMR AD NB 解码器	✕	✓
	–enc compress support	ENC_CODEC_AMR_COMPR	AMR DSP 编码器	✓	✕
	–enc ad support	ENC_CODEC_AMR_AD	AMR AD 编码器，依赖 SW_CODEC_SUPPORT	✕	✓
	–amr nb	ENC_CODEC_AMR_NB_AD	AMR AD NB 编码器	✕	✓
	–amr wb	ENC_CODEC_AMR_WB_AD	AMR AD WB 编码器	✕	✓

AICXTEK C

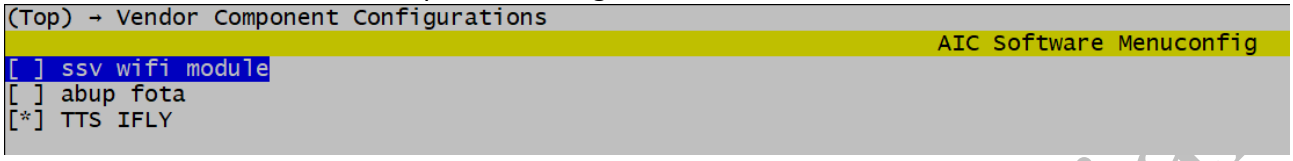
	voice DTMF	VOICE_DTMF	通话中下行 DTMF	✓	✓

AICXTEK Confidential

4 科大讯飞TTS编译配置

4.1 配置项位置

如下图：进入Vendor Component Configurations



4.2 配置项说明

	配置项	menu config 标题	功能描述	31x	30x
	TTS_IFLY	TTS IFLY	科大讯飞 TTS	✓	✓

AICXTEK Confidential

5 snd_config.h配置

类别	配置宏定义	说明
CODEC	SND_CODEC_DEFALT_ADC_GAIN	CODEC ADC 增益，对应寄存器的值
	SND_CODEC_DEFALT_DAC_GAIN	CODEC DAC 增益，对应寄存器的值
	SND_CODEC_DMIC_EN	数字麦克使能，只有 ES8311/ES8309 有意义
	SND_CODEC_MCLK_INV	LRCLK 在 MCLK 的下降沿反转，只有 ES8311/ES8309 有意义
	SND_CODEC_SCLK_INV	LRCLK 在 SCLK 的下降沿反转，只有 ES8311/ES8309 有意义
	ES8311_I2C_SLAVE_ADDR 注1	ES8311/ES8309 Slave Address
	SND_CODEC_I2C_ID	访问 CODEC 的 I2C。一般不需要改变，如果 I2C 的 port 改了，修改 pin cfg 的 crossbar
	SND_CODEC_MCLK	CODEC 的 MCLK 频率
	SND_PMU_CODEC	CODEC 主供电用的 PMU 的名字
	SND_PMU_CODEC_IO	CODEC IO 供电用的 PMU 的名字
	SND_PMU_CODEC_MICBIAS	CODEC Micbias 供电用的 PMU 的名字
PA	SND_PA_CTRL_GPIO_NUM	控制 PA 使能 GPIO
	SND_PA_CTRL_ON_GPIO_LEVE	使能电平高低，0 或 1
	SND_PA_PMU_PRE_TIME	PA 上电前延时时间（ms），一般为 0
	SND_PA_PMU_POST_TIME	PA 上电后延时时间（ms），即使能后多久 PA 真正上电成功
	SND_PA_PMD_PRE_TIME	PA 下电前延时时间（ms），一般为 0
	SND_PA_PMD_POST_TIME	PA 下电后延时时间（ms），即使能后多久 PA 真正下电成功
	SND_PA_MODE_PRE_TIME	预留，特殊 PA 可能需要，暂时没有使用。
	SND_PA_MODE_LOW_TIME 注2	通过脉冲切换模式时，脉冲低电平的时间（us）
	SND_PA_MODE_HIGH_TIME 注2	通过脉冲切换模式时，脉冲高电平的时间（us）

注：

1. 一般不需要修改，但为了避免和其他设备冲突，有一bit通过硬件接地或高电平人为设为0或1，es8311/es8909默认的该bit是0，CJC8910/CJC8911在驱动代码里，需要的话可移动到snd_config.h文件。
2. 只有支持GPIO拉脉冲进行模式切换的PA才有意义。

AIC Confidential

6 audio_config.h配置

配置宏定义	说明
AUDIO_ROUTE_CFG_SPK	喇叭通路配置[注1]
AUDIO_ROUTE_CFG_HP	耳机通路配置
AUDIO_ROUTE_CFG_EP	听筒通路配置
AUDIO_ROUTE_CFG_MIC0	Mic0 通路配置
AUDIO_ROUTE_CFG_MIC1	Mic1 通路配置
AUDIO_ROUTE_CFG_MIC_HP	耳机 Mic 通路配置
SUPPORT_AUDIO_DEVICE_OUT	支持的输出设备，支持多个按位或在一起[注2]
SUPPORT_AUDIO_DEVICE_IN	支持的输入设备，支持多个按位或在一起
AUDIO_VOLUME_LEVEL_TBL	各级音量对应的倍率 0-100，100 对应 0db，即不衰减

注：

1. 通路配置指选择某个设备后，所有和该设备有关的开关、配置等参数，每个参数对应驱动的一个control组件，每个通路配置可以配置多个参数，如：

```
#define AUDIO_ROUTE_CFG_SPK     \
    { \
        .name = "SPKL Ctl", \
        .val_on = 1, \
        .val_off = 0,\
      }, \
    { \
        .name = "DAC PGA", \
        .val_on = 0x20, \
        .val_off = 0,\
    },
```

2. 这里指产品所支持的设备的集合，比如一个产品既支持喇叭和听筒，又支持耳机，每个设备对应一个bit，把这三个设备或在一起。比如：

```
AUDIO_DEVICE_OUT_SPEAKER | AUDIO_DEVICE_OUT_EARPIECE | AUDIO_DEVICE_OUT_HEADPHONE
```

AICXI Confidential

7 配置示例

7.1 无CODEC云喇叭

产品定义：

- 无CODEC，只有PA
- 科大讯飞TTS
- 支持MP3播放

配置如下：

	配置项	31x	30x
SOUND 驱动	SOUND_SUPPORT	✓	✓
	SOUND_STREAM_IPC		
	SND_STREAM_CMUX		
	SND_STREAM_VOICE_MIX		
	SOUND_CODEC_ES8374		
	SOUND_CODEC_ES8311		
	SOUND_CODEC_ES8311_1V8		
	SOUND_CODEC_ES7243L		
	SOUND_CODEC_CJC8910		
	SOUND_CODEC_CJC8911		
	SOUND_CODEC_NO_CTRL		
	SOUND_PA_NONE		
	SOUND_GPIO_CTRL_PA	✓	✓
	SOUND_PA_CODEC_NONE		
	SOUND_PA_CODEC_AUX		
	SOUND_PA_CODEC_MASTER	✓	✓
	SOUND_PA_AW87390		
	AW87390_PRIMARY_CODEC		
	SOUND_PA_AW88261		
	SOUND_PA_HAA9210		
	SOUND_BIAS_DVDD3V		
	SND_IPC		
	ADSP_MNG		
	ADSP_LOG		
	ADSP_DUMP		
	MUSIC_FIX_48K	✓	✓
	RECORD_FIX_16K		
	SOUND_CONV	✓	✓
	DRIVER_IIS	✓	✓
	IIS_VERSION	IIS_R1P0	IIS_R2P0

AICXTEK Confidential

Audio Framework	AUDIO_SUPPORT	✓	✓
	MCU_AUDIO		✓
	MCU_AUDIO _VOICE_CLIENT		
	MCU_AUDIO_VOIP_CLIENT		
	PLAYBACK_EFFECT		✓
	REC_EFFECT		
	AUDIO_LIB_EXT		
	AUDIO_LIB_NORMAL		✓
	TONE_SUPPORT		
	FS_AUDIO_SUPPORT		
	SAVE_REC_FILE_ASYNC		
	VOLUME_NO_CODEC	✓	✓
	AUDIO_AT_COMM		
	AUDIO_AT_CMIOT		
	AUDIO_STREAM_TEST		
	AUDIO_TTS		
编解码器	SW_CODEC_SUPPORT		✓
	HW_CODEC_SUPPORT	✓	
	CODEC_HW_SPECIAL		
	WAV_SUPPORT		
	MP3_SUPPORT	✓	✓
	DEC_CODEC_MP3_COMPR		
	DEC_CODEC_MP3_HWCODEC	✓	
	DEC_CODEC_MP3_AD		✓
	AMR_SUPPORT		
	DEC_CODEC_AMR_COMPR		
	DEC_CODEC_AMR_AD		
	DEC_CODEC_AMR_NB_AD		
	DEC_CODEC_AMR_WB_AD		
	ENC_CODEC_AMR_COMPR		
	ENC_CODEC_AMR_AD		
	ENC_CODEC_AMR_NB_AD		
	ENC_CODEC_AMR_WB_AD		
	VOICE_DTMF		
讯飞 TTS	TTS_IFLY	✓	✓

AICXTEK Confidential

7.2 音频播放和录音

产品定义

- 8910 CODEC
- 支持文件播放和录音
- 音频格式支持AMR NB/WB，MP3

配置如下：

	配置项	31x	30x
SOUND 驱动	SOUND_SUPPORT	✓	✓
	SOUND_STREAM_IPC	✓	
	SND_STREAM_CMUX		
	SND_STREAM_VOICE_MIX		
	SOUND_CODEC_ES8374		
	SOUND_CODEC_ES8311		
	SOUND_CODEC_ES8311_1V8		
	SOUND_CODEC_ES7243L		
	SOUND_CODEC_CJC8910	✓	✓
	SOUND_CODEC_CJC8911		
	SOUND_CODEC_NO_CTRL		
	SOUND_PA_NONE		
	SOUND_GPIO_CTRL_PA	✓	✓
	SOUND_PA_CODEC_NONE		
	SOUND_PA_CODEC_AUX		
	SOUND_PA_CODEC_MASTER		
	SOUND_PA_AW87390		
	AW87390_PRIMARY_CODEC		
	SOUND_PA_AW88261		
	SOUND_PA_HAA9210		
	SOUND_BIAS_DVDD3V		
	SND_IPC	✓	
	ADSP_MNG	✓	
	ADSP_LOG		
	ADSP_DUMP		
	MUSIC_FIX_48K	✓	✓
	RECORD_FIX_16K	✓	✓
	SOUND_CONV		
	DRIVER_IIS	✓	✓
	IIS_VERSION	IIS_R1P0	IIS_R2P0
Audio Framework	AUDIO_SUPPORT	✓	✓

AICXTEK Confidential

	MCU_AUDIO		✓
	MCU_AUDIO _VOICE_CLIENT		
	MCU_AUDIO _VOIP_CLIENT		
	PLAYBACK_EFFECT		✓
	REC_EFFECT		✓
	AUDIO_LIB_EXT		
	AUDIO_LIB_NORMAL		✓
	TONE_SUPPORT		
	FS_AUDIO_SUPPORT	✓	✓
	SAVE_REC_FILE_ASYNC	✓	✓
	VOLUME_NO_CODEC		
	AUDIO_AT_COMM		
	AUDIO_AT		
	AUDIO_STREAM_TEST		
	AUDIO_TTS		
编解码器	SW_CODEC_SUPPORT		✓
	HW_CODEC_SUPPORT		
	CODEC_HW_SPECIAL		
	WAV_SUPPORT		
	MP3_SUPPORT	✓	✓
	DEC_CODEC_MP3_COMPR	✓	
	DEC_CODEC_MP3_HWCODEC		
	DEC_CODEC_MP3_AD		✓
	AMR_SUPPORT	✓	✓
	DEC_CODEC_AMR_COMPR	✓	
	DEC_CODEC_AMR_AD		✓
	DEC_CODEC_AMR_NB_AD		✓
	DEC_CODEC_AMR_WB_AD		✓
	ENC_CODEC_AMR_COMPR	✓	
	ENC_CODEC_AMR_AD		✓
	ENC_CODEC_AMR_NB_AD		✓
	ENC_CODEC_AMR_WB_AD		✓
	VOICE_DTMF		
讯飞 TTS	TTS_IFLY		

AICXTEK Confidential

7.3 功能手机

产品定义

- 8311 CODEC
- 支持文件播放和录音
- 音频格式支持AMR NB/WB，MP3
- 支持VOLTE电话和VOIP电话

	配置项	31x	30x
SOUND 驱动	SOUND_SUPPORT	✓	✓
	SOUND_STREAM_IPC	✓	
	SND_STREAM_CMUX		
	SND_STREAM_VOICE_MIX		✓
	SOUND_CODEC_ES8374		
	SOUND_CODEC_ES8311	✓	✓
	SOUND_CODEC_ES8311_1V8		
	SOUND_CODEC_ES7243L		
	SOUND_CODEC_CJC8910		
	SOUND_CODEC_CJC8911		
	SOUND_CODEC_NO_CTRL		
	SOUND_PA_NONE		
	SOUND_GPIO_CTRL_PA	✓	✓
	SOUND_PA_CODEC_NONE		
	SOUND_PA_CODEC_AUX		
	SOUND_PA_CODEC_MASTER		
	SOUND_PA_AW87390		
	AW87390_PRIMARY_CODEC		
	SOUND_PA_AW88261		
	SOUND_PA_HAA9210		
	SOUND_BIAS_DVDD3V		
	SND_IPC	✓	
	ADSP_MNG	✓	
	ADSP_LOG		
	ADSP_DUMP		
	MUSIC_FIX_48K	✓	✓
	RECORD_FIX_16K	✓	✓
	SOUND_CONV		
	DRIVER_IIS	✓	✓
	IIS_VERSION	IIS_R1P0	IIS_R2P0
Audio Framework	AUDIO_SUPPORT	✓	✓

AICXTEK Confidential

	MCU_AUDIO		✓
	MCU_AUDIO _VOICE_CLIENT		✓
	MCU_AUDIO _VOIP_CLIENT		✓
	PLAYBACK_EFFECT		✓
	REC_EFFECT		✓
	AUDIO_LIB_EXT		✓
	AUDIO_LIB_NORMAL		
	TONE_SUPPORT	✓	✓
	FS_AUDIO_SUPPORT	✓	✓
	SAVE_REC_FILE_ASYNC	✓	✓
	VOLUME_NO_CODEC		
	AUDIO_AT_COMM		
	AUDIO_AT_CMIOT		
	AUDIO_STREAM_TEST		
	AUDIO_TTS		
编解码器	SW_CODEC_SUPPORT		✓
	HW_CODEC_SUPPORT	✓	
	CODEC_HW_SPECIAL		
	WAV_SUPPORT		
	MP3_SUPPORT	✓	✓
	DEC_CODEC_MP3_COMPR	✓	
	DEC_CODEC_MP3_HWCODEC		
	DEC_CODEC_MP3_AD		✓
	AMR_SUPPORT	✓	✓
	DEC_CODEC_AMR_COMPR	✓	
	DEC_CODEC_AMR_AD		✓
	DEC_CODEC_AMR_NB_AD		✓
	DEC_CODEC_AMR_WB_AD		✓
	ENC_CODEC_AMR_COMPR	✓	
	ENC_CODEC_AMR_AD		✓
	ENC_CODEC_AMR_NB_AD		✓
	ENC_CODEC_AMR_WB_AD		✓
	VOICE_DTMF		✓
讯飞 TTS	TTS_IFLY		

AICXTEK Confidential